

สรุปงาน Backend ก่อนเดโม

ปรับระบบเดิมให้รองรับการตั้งค่า การเข้าถึงภาพ และการเริ่มบริการใหม่

พัฒนามนสาข Backend รวม 9 commits ของงานปรับปรุงระบบ

ระบบสมาชิก, JWT, SQLite และ API สร้าง/แก้ภาพมีอยู่เดิมแล้ว

งานรอบนี้เพิ่มความพร้อมของ Backend และเครื่องมือสำหรับ PC 3

ไม่ได้แก้โค้ด Frontend หรือ AI Engine / WebUI Forge

1 เพิ่มชุดทดสอบ Backend

แยกฐานข้อมูลและไฟล์ทดสอบออกจากข้อมูลใช้งานจริง ใช้ AI จำลองตรวจสอบสมัครสมาชิก, login, สร้าง/แก้ภาพ, ดาวน์โหลด และสิทธิ์ของผู้ใช้ ช่วยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ Backend ได้โดยไม่ต้องเปิด Forge หรือใช้ GPU

2 ตรวจสอบ configuration ก่อนเปิดบน VLAN

เพิ่ม DEPLOYMENT_MODE=vlan เพื่อตรวจสอบ secrets, AI URL และ CORS ตรวจสอบ secrets อย่างน้อย 32 ตัวอักษร ไม่ใช่ค่าตัวอย่าง และปิด debug หากค่าที่ตรวจสอบไม่ผ่าน ระบบจะหยุดพร้อมแจ้งสาเหตุก่อนเริ่มให้บริการ

3 ดาวน์โหลดภาพได้ทั้ง JWT และ signed URL

Bearer token: ตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของงานก่อนอนุญาตให้ดาวน์โหลดภาพ Signed URL: ผู้ที่มีลิงก์ใช้ดาวน์โหลดได้ภายในอายุที่ระบบกำหนด เพิ่ม test ว่าบัญชีอื่นใช้ JWT เข้าถึงภาพของเจ้าของงานไม่ได้

4 จัดการงานค้างเมื่อ Backend restart

งาน queued กลับเข้าคิว ส่วน processing เดิมเปลี่ยนเป็น failed แจ้งให้ผู้ใช้ส่งงานที่ถูกขัดจังหวะใหม่ พร้อม log เวลาและ job ID กลไกนี้ใช้กับ Backend process เดียวตามรูปแบบเดโมปัจจุบัน

ตรวจผลลัพธ์และดูแลข้อมูล

เพิ่มการจัดการข้อผิดพลาด การสำรองข้อมูล และเครื่องมือเตรียม PC 3

5 ตรวจ PNG และบันทึกผ่านไฟล์ชั่วคราว

ตรวจ Content-Type, โครงสร้าง PNG ด้วย Pillow, จำนวนพิกเซล และ seed เขียนไฟล์ชั่วคราวให้เสร็จก่อนเปลี่ยนเป็นไฟล์ผลลัพธ์จริง (atomic replace) ข้อมูลตอบกลับที่ไม่ผ่านการตรวจจะทำให้งาน failed แทนการแสดงผลสำเร็จ

6 ปรับ validation และข้อความผิดพลาด

ปฏิเสธเลขทศนิยมในช่อง integer เช่น width: 512.5 ไม่ถูกตัดเป็น 512 ตรวจสอบว่า prompt เป็นข้อความ ตรวจ strength และภาพเสีย/ใหญ่เกินกำหนด แยกข้อความ AI timeout, ติดต่อไม่ได้ และงานถูกปฏิเสธให้เข้าใจง่าย รายละเอียดสำหรับวิเคราะห์ปัญหาเก็บไว้ใน server log

7 เพิ่ม backup และ retention cleanup

สำรอง SQLite แบบไฟล์พร้อมโฟลเดอร์ media และ manifest.json Cleanup เลือกเฉพาะงาน completed/failed ที่เกินอายุ ค่าเริ่มต้น 30 วัน นับจากเวลาปรับปรุงงานล่าสุด โดยแสดงจำนวนก่อนและต้องใช้ --apply จึงลบ ยังไม่ได้ตั้งให้ลบอัตโนมัติ และยังไม่ได้ทดสอบกู้คืนระบบจริงจาก backup

8 เพิ่มเครื่องมือสำหรับ PC 3 และเอกสาร

PowerShell scripts: เปิด Backend, ตรวจ health, backup และ cleanup เพิ่ม Dockerfile และ GitHub Actions สำหรับทดสอบและ build container เพิ่มคู่มือ BACKEND_PRE_DEMO_CHECKLIST.md และปรับ Backend README

ก่อนสำรองข้อมูลใช้งานจริง

หยุดรับงานใหม่และรอให้งานที่กำลังทำจบ เพื่อให้ฐานข้อมูลกับภาพสอดคล้องกัน

Commits และผลการตรวจสอบ

สถานะที่ตรวจเมื่อ 6 กันยายน 2569 ก่อนจัดทำเอกสารฉบับนี้

COMMIT	งานที่บันทึก
e5cd5d3	เพิ่มฐานชุดทดสอบ API
1917efa	ตรวจ configuration สำหรับ VLAN
9fa294c	รองรับ JWT และ signed URL สำหรับภาพ
1e35c33	จัดการงานหลัง restart และเพิ่ม log
2a4028f	ตรวจและบันทึกผลลัพธ์ AI
954248c	ปรับ validation และทดสอบกรณีล้มเหลว
621a288	เพิ่ม backup และ retention cleanup
ef91c52	เพิ่ม scripts, Docker, CI และคู่มือ PC 3
3013d5c	ปรับ signing keys ใน tests ให้ไม่มี warning

ผลตรวจที่ทำแล้ว

ผลรันครั้งก่อน: pytest ผ่าน 23 รายการ ไม่มี warning และ compile check ผ่าน
PowerShell scripts ผ่าน syntax check และ Git diff check ผ่าน
ชุดทดสอบใช้ AI จำลอง ยังไม่ใช้ผลทดสอบ Forge และเครือข่าย 3 เครื่องจริง
ก่อนสร้าง PDF: working tree สะอาด และ Backend นำ origin/Backend 9 commits

สิ่งที่ยังต้องทำก่อนเดโมจริง

- ใส่ secrets และ IP จริงใน backend/.env พร้อมตั้ง Firewall บน PC 3
- ทดสอบ Frontend > Backend > AI บน PC 1 / PC 2 / PC 3
- ทดลองกู้คืนจาก backup และตรวจ Docker build (เครื่องนี้ยังไม่มี Docker)
- Push สาขา Backend เพื่อให้ GitHub Actions ทำงาน และตรวจผล CI

ไฟล์อ้างอิงในโปรเจกต์

backend/README.md
docs/BACKEND_PRE_DEMO_CHECKLIST.md
tests/ และประวัติ git log ของสาขา Backend